

Préparation TS PQ CFC ELMO,IELE,PELE

1. L'énergie absorbée par un appareil est de 34 [kWh].

Il a fonctionné de 8 [h] à 20 [h] sous une tension de 230 [V].

- [3] (a) Calculer l'intensité du courant dans l'appareil ?
[3] (b) Quelle est la valeur du disjoncteur de protection ?
[3] (c) Calculer la résistance de cet appareil totalement ohmique ?

Solution: Calcul de la durée de fonctionnement (t) :

$$t = t_{fin} - t_{debut}$$

$$t = 20 \text{ [h]} - 8 \text{ [h]} = 12 \text{ [h]}$$

Calcul de la puissance absorbée (P) :

$$P = \frac{W}{t}$$

$$P = \frac{34 \text{ [kWh]}}{12 \text{ [h]}} = 2,8333 \text{ [kW]} = 2833,33 \text{ [W]}$$

Calcul de l'intensité du courant (I) :

$$I = \frac{P}{U}$$

$$I = \frac{2833,33 \text{ [W]}}{230 \text{ [V]}} = 12,3188 \text{ [A]}$$

Choix du disjoncteur : Le calibre nominal du disjoncteur (I_n) doit être supérieur à l'intensité nominale de l'appareil pour éviter les déclenchements intempestifs. Pour un courant de 12,32 [A], on choisit généralement un calibre standard de :

$$I_n = 13 \text{ [A]}$$

Calcul de la résistance de l'appareil (R) :

$$R = \frac{U}{I}$$

$$R = \frac{230 \text{ [V]}}{12,3188 \text{ [A]}} = 18,6706 \text{ [\Omega]}$$

```
% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE
```

```
% Données de l'énoncé
```

```
W_kwh = 34;           % Énergie absorbée [kWh]
t_debut = 8;          % Heure de début [h]
t_fin = 20;           % Heure de fin [h]
U = 230;              % Tension d'alimentation [V]
```

```
% 1. Calcul de la durée de fonctionnement
```

```
t = t_fin - t_debut;
printf("Durée de fonctionnement : t = %d [h]\n", t);
```

```
% 2. Calcul de la puissance absorbée
```

```
% Conversion de kWh en W (W_wh / t)
```

```
P = (W_kwh * 1000) / t;
printf("Puissance absorbée : P = %.2f [W]\n", P);
```

```
% 3. Calcul de l'intensité du courant
```

```
I = P / U;
printf("Intensité du courant : I = %.4f [A]\n", I);
```

```
% 4. Calcul de la résistance
```

```
R = U / I;
printf("Résistance de l'appareil : R = %.4f [Ohm]\n", R);
```